

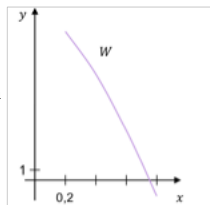
Zadanie 3- TYP 3.3

Na diagramie obok przedstawiono fragment wykresu wielomianu W określonego wzorem

$$W(x) = 4x^3 - 19x^2 - 12x + 18$$

Dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Oblicz wszystkie pierwiastki wielomianu W .



$$4x^3 - 19x^2 - 12x + 18 = 0$$

- ① Wyznaczamy potencjalne pierwiastki wielomianu

Korzystamy z twierdzeń:

- 1) twierdzenie o pierwiastkach całkowitych - jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek całkowity to jest on dzielnikiem wyrazu wolnego
- 2) twierdzenie o pierwiastkach wymiernych - jeśli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, to ten pierwiastek musi być w postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potęgze zmiennej.

Zatem potencjalne pierwiastki to:

$$\left\{ \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{9}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{3}{4}, \pm \frac{9}{4} \right\}$$

Zauważmy, że wykres wskazuje nam, że jeden z pierwiastków zawiera się w przedziale $(0,6; 0,8)$. U nas mieści się w tym przedziale $\frac{3}{4}$:

$$W\left(\frac{3}{4}\right) = 0$$

- ② Dzielimy wielomian przez dwumian $(x - \frac{3}{4})$. Schemat Hornera (można też dzielić w słupku):

	x^3	x^2	x	R	
	4	-19	-12	18	
$\frac{3}{4}$		3	-12	18	
	4	-16	-24	=	
	x^2	x	R		

$$\left(x - \frac{3}{4}\right)(4x^2 - 16x - 24) = 0$$

$$\underline{x_1 = \frac{3}{4}}$$

$$4x^2 - 16x - 24 = 0$$

$$x^2 - 4x - 6 = 0$$

$$\Delta = 16 + 24 = 40$$

$$x_2 = \frac{4 - 2\sqrt{10}}{2} = \underline{2 - \sqrt{10}}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{10}$$

$$x_3 = \frac{4 + 2\sqrt{10}}{2} = \underline{2 + \sqrt{10}}$$

$$\text{Odp: } x \in \{2 - \sqrt{10}, \frac{3}{4}, 2 + \sqrt{10}\}.$$